Correction de l'examen national de Physique Chimie
Filière Sciences Physiques – Session rattrapage 2025
DERECTION PROVINCIALE MOHAMMEDIA

Question		Les éléments de réponse	Barème
		Exercice 1 : Chimie (7 points)	
Etude d'une solution aqueuse d'acide éthanoïque	1-1-	**-L'équation de la réaction** : $CH_3COOH_{(aq)} + H_2O_{(l)} \rightleftarrows CH_3COO^-_{(aq)} + H_3O^+_{(aq)}$	0,5
	1-2-	**-Le taux d'avancement :** on sait que $\tau = \frac{x_f}{x_m} \Rightarrow \tau = \frac{[H_3O^-]_{éq}.V}{C_{A1}.V}$ D'où $\tau = \frac{10^{-pH}}{C_A}$ Donc $\tau = \frac{10^{-3,6}}{4,2.10^{-3}} \Rightarrow \tau = 6\%$	0,25 0,25
	1-3-	**- Calcul de pK_A :** on a $K_A = \frac{[CH_3COO^-]_{éq}[H_3O^+]_{éq}}{[CH_3COOH\ ]_{éq}}$ D'après la TA : $\begin{cases} [CH_3COO^-]_{eq} = [H_3O^+]_{eq} = \frac{x_{éq}}{V} = 10^{-pH} \\ [CH_3COOH]_{eq} = C_A - [H_3O^+]_{eq} = C_A - 10^{-pH} \end{cases}$ Donc $K_A = \frac{10^{-2pH}}{C_A - 10^{-pH}}$ or $pK_A = -\log(K_A)$ AN : $pK_A = -\log(1,597.10^{-5}) = 4,8$	0,25 0,25
	1-4-1	**- Graphiquement** c'est l'abscisse correspondant au point d'intersection des deux courbes : $pK_A = 4,8$	0,25 0,25
	1-4-2	-Pour $pH = 3,6 < pK_A$ **l'espèce acide est majoritaire ce qui correspond à la courbe 1**	0,25
	1-4-3	**- On a** : $\tau_1 = \frac{x_f}{x_m} \Rightarrow \tau_1 = \frac{[CH_3COO^-]_{éq}.V}{C_{A1}.V}$ Or $[CH_3COOH]_{eq} = C_{A1} - [H_3O^+]_{eq} = C_{A1} - [CH_3COO^-]_{éq}$ Donc : $C_{A1} = [CH_3COOH]_{eq} + [CH_3COO^-]_{éq}$ D'où $\tau_1 = \frac{[CH_3COO^-]_{éq}}{[CH_3COOH]_{éq}+[CH_3COO^-]_{éq}}$ Et on a : $\alpha(CH_3COO^-) = \frac{[CH_3COO^-]_{éq}}{[CH_3COOH]_{éq}+[CH_3COO^-]_{éq}}$ alors $\tau_1 = \alpha(CH_3COO^-)$ À $pH_1 = 4,2$ on a $\alpha(CH_3COO^-) = \tau_1 = 20\%$ **Par conséquent la dilution a pour effet d'augmenter le taux d'avancement.**	0,25 0,25
Etude d'une estérification avec l'acide éthanoïque	2-1	**-L'équation de la réaction d'estérification (en utilisant les formules semi-développés)** : $CH_3-COOH_{(l)} + CH_3-CH_2-OH_{(l)} \rightleftarrows CH_3-COO-C_2H_{5(l)} + H_2O_{(l)}$	0,75
	2-2	**-Quantité d'acide restant :** $n_r(A) = C_B.V_{BE} = 1,5 \times 22.10^{-3} = 0,033\ mol$	0,25 0,25
	2-3-	**-Calcul du rendement :** $r = \frac{n_f(E)}{n_{th}(E)} \Longrightarrow r = \frac{x_f}{x_{max}} = \frac{n_0(A)-n_r(A)}{n_0(A)}$ $r = \frac{0,100 - 0,033}{0,100} = 0,67 = 67\%$	0,5 0,25
Etude d'une hydrolyse basique	3-1-	**-Réaction de l'hydrolyse basique (en utilisant les formules semi-développés)** : $CH_3-COO-C_2H_{5(l)} + OH^-_{(l)} \longrightarrow CH_3-COO^-_{(l)} + C_2H_5-OH_{(l)}$	0,5
	3-2-	**-Affirmation : vraie** **Car la concentration des réactifs diminue au cours du temps.**	0,25 0,25
	3-3-	**- On a** : $x(t_{1/2}) = \frac{x_m}{2} = \frac{0,8}{2} = 0,4mmol$ et par projection : $t_{1/2} = 4min$	0,25 0,25

	3-4-	**-Calcul de la vitesse volumique** : On sait que $v = \frac{1}{V}.\frac{dx}{dt}$ $v_{t=3min} = \frac{1}{V}.\frac{x_2 - x_1}{t_2 - t_1} = \frac{1}{50.10^{-3}}.\frac{0,64 - 0,16}{5,6 - 1} = 1,6\ mmol.L^{-1}.min^{-1}$	0,5 0,25
Exercice 2: Ondes lumineuses (2,5 points)			
Ondes lumineuses	1-	D- La fréquence d'une lumière monochromatique ne dépend pas du milieu de propagation.	0,5
	2-1-	-Le phénomène observé est **la diffraction de la lumière.** -L'aspect de la lumière mise en évidence est l'aspect **ondulatoire.**	0,25 0,25
	2-2-	**-Montrons que : $L = \frac{2.\lambda_a.D}{a}$** On a $\tan\theta = \frac{L}{2.D}$ et pour θ est petit $\tan\theta \approx \theta$ D'où $\theta = \frac{L}{2.D}$ ❶ Et on sait que : $\theta = \frac{\lambda_a}{a}$ ❷ D'après les relations ❶ et ❷ : $\frac{\lambda_a}{a} = \frac{L}{2.D}$ Donc $L = \frac{2.D.\lambda_a}{a}$	0,5
	3-1-	-Dans l'air : $L = \frac{2.D.\lambda_a}{a}$ ❸ Et dans le liquide : $L' = \frac{2.D.\lambda'_a}{a}$ avec $\lambda'_a = \frac{\lambda_a}{n_L}$ donc $L' = \frac{2.D.\lambda_a}{a.n_L}$ ❹ On divise ❸ sur ❹ et on trouve : $n_L = \frac{L}{L'}$ AN : $n_L = \frac{2,4}{1,8} = 1,33$	0,5
	3-2-	**- Déduisons v_L: On sait que : $v_L = \frac{c}{n_L}$** **AN : $v_L = \frac{3.10^8}{1,33} = 2,26.10^8 m.s^{-1}$**	0,25 0,25
Exercice 3 : Electricité (5 points)			
Partie I : L'établissement et la rupture du courant dans un dipôle RL	1-1-	**-Montrons que : $\frac{du_R}{dt} + \frac{R}{L}u_R = \frac{RE}{L}$** En appliquant la loi d'additivité des tensions, on a : $u_R + u_b = E$ Avec : $i = \frac{u_R}{R}$ et $u_b = L.\frac{di}{dt} = \frac{L}{R}\frac{du_R}{dt}$ Donc $u_R + \frac{L}{R}\frac{du_R}{dt} = E$ d'où $\frac{du_R}{dt} + \frac{R}{L}u_R = \frac{RE}{L}$	0,5
	1-2-	**-Graphiquement** : $\tau = 1ms = 10^{-3}s$ Et en régime permanent : $u_R(\infty) = R.I_0$ donc $I_0 = \frac{u_R(\infty)}{R}$ Graphiquement : $u_R(\infty) = 10V$ D'où $I_0 = \frac{10}{100} = 0,1A$	0,25 0,5
	1-3-	**-Vérifions que : $L = 0,10\ H$** On a : $\tau = \frac{L}{R}$ donc $L = \tau.R$ D'où : $L = 10^{-3}.100 = 0,10\ H$	0,5
	1-4-	-En régime permanent On a : $u_{bf} = L.\frac{dI_0}{dt}$ avec $I_0 = cte$ donc $\frac{dI_0}{dt} = 0$ D'où $u_{bf} = 0V$ Et on a aussi : $E_m(\infty) = \frac{1}{2}.L.I_0^2$ AN : $E_m(\infty) = \frac{1}{2}.0,1.0,1^2 = 5.10^{-4}J$	0,25 0,5
	2-1-	-Puisque l'intensité de courant est une fonction continue alors $i(0^+) = I_0 = 0,1A$ **<u>Ou bien</u>** : $u_R(0) + u_b(0) = E$ or $u_b(0) = 0$ Alors $R.I_0 = E$ D'où $I_0 = \frac{E}{R} = 0,1A$	0,25

	2-2-	À $t = 0^+$: $u_{R1} = R_1.I_0 = 1000.0{,}1$ d'où $\mathbf{u_{R1} = 100V}$	0,25
	2-3-	**-Déduisons u_{b0}:** on a : $u_{R1} + u_{b0} + u_s = 0$ or $u_s = 0$ Donc $u_{b0} = -u_{R1}$ d'où : $\mathbf{u_{b0} = -100V}$	0,25
	3-1	**-On a** : $N_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$ AN: $\mathbf{N_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{0{,}1.1.10^{-6}}} = 503Hz}$	0,25
	3-2	**-On sait que** : $I_m = Cu_{cmax}\frac{2\pi}{T_0} = CE\frac{1}{\sqrt{LC}} = E\sqrt{\frac{C}{L}}$ AN : $\mathbf{I_m = 10\sqrt{\frac{1.10^{-6}}{0{,}1}} = 3{,}16.10^{-2}A}$	0,25
Partie II : Modulation d'amplitude	1-	**- Détermination de les fréquence F et f :** On a : $F = \frac{1}{T_p}$ avec $2\,T_p = 0{,}01ms$ donc $T_p = 5.10^{-2}ms$ A .N : $\mathbf{F = 2.10^4Hz}$ On a aussi : $f = \frac{1}{T_S}$ avec $T_s = 6.0{,}1ms = 0{,}6ms$ A .N : $\mathbf{f = 1667\ Hz}$	0,25 0,25
	2-	**-Détermination la valeur de A et la valeur de m :** On a : $U_{m,max} = A(1+m)$ et $U_{m,min} = A(1-m)$ Donc : $A = \frac{U_{m,max} + U_{m,min}}{2}$ A.N : $\mathbf{A = \frac{5.0{,}33 + 0{,}33}{2} = 1V}$ Et on a : $m = \frac{U_{m,max} - U_{m,min}}{U_{m,max} + U_{m,min}}$ A.N : : $\mathbf{m = \frac{5.0{,}33 - 0{,}33}{5.0{,}33 + 0{,}33} = 0{,}67}$ La modulation est bonne modulation car $\mathbf{m < 1}$ et $F > 10f_s$	0,25 0,25 0,25
Exercice 4 : Mécanique (5,5 points)			
Partie I : Mouvement d' un skieur	1-	**-Les équations horaires du mouvement :** - Système étudié : le skieur - Bilan de forces : $\vec{P}$: le poids - En appliquant la 2eme loi de newton on a : $\sum\vec{F} = m.\vec{a_G}$ $\vec{P} = m.\vec{a_G} = m.\vec{g}$ Donc $\vec{a_G} = \vec{g}$ Par projection sur le repère $\{o, \vec{i}, \vec{j}\}$: $\begin{cases} a_x = \frac{dv_x}{dt} = 0 \text{ : mvt rcectiligne uniforme} \\ a_y = \frac{dv_y}{dt} = -g \text{ : mvt rcectiligne uniformément varié} \end{cases}$ Donc les équations du mouvement s'écrivent : $\begin{cases} x(t) = v_{0x}.t + x_0\ v_0 \\ y(t) = \frac{a_y}{2}.t^2 + v_{0y}.t + y_0 \end{cases}$ Les conditions initiales : à t=0 : $\begin{cases} x(10) = x_0 = 0 \\ y(0) = y_0 = 0 \end{cases}$ et $\begin{cases} v_x(0) = v_0 = 30m.s^{-1} \\ v_y(0) = 0 \end{cases}$ D'où $\begin{cases} \mathbf{x(t) = 30.t} & \mathbf{(1)} \\ \mathbf{y(t) = -5.t^2} & \mathbf{(2)} \end{cases}$	0,25 0,25
	2-	**- L'équation de la trajectoire :** D'après l'équation horaire **(1)** : $t = \frac{x}{30}$ On remplace t dans l'équation **(2)** : $y = -5.\frac{x^2}{(30)^2}$ D'où $\mathbf{y = -5{,}56.10^{-3}.x^2}$	0,5
	3-	On a $\begin{cases} x_E = OE.\cos\alpha \\ y_E = -OE.\sin\alpha \end{cases}$ et $y_E = -5{,}56.10^{-3}.{x_E}^2$ $-OE.\sin\alpha = -5{,}56.10^{-3}.(OE.\cos\alpha)^2$ D'où $OE = \frac{\sin\alpha}{5{,}56.10^{-3}.(\cos\alpha)^2}$ Donc : $\mathbf{OE = 69{,}66m}$	0,75 0,25

Partie II : Pendule de torsion	**1-**	Système étudié : le Skieur Bilan de forces : $\vec{P}$: le poids ; $\vec{R}$: la réaction de l'axe de rotation et le couple de torsion de moment M_c En appliquant la relation fondamentale de la dynamique on a : $\sum M(\vec{F}) = J_\Delta.\ddot{\theta}$ $M(\vec{P}) + M(\vec{R}) + M_C = J_\Delta.\ddot{\theta}$ $-C.\theta = J_\Delta.\ddot{\theta}$ Donc : $\ddot{\theta}(t) + \frac{C}{J_\Delta}.\theta(t) = 0$	0,5
	2-1-	-On a $\theta(t) = \theta_m.\cos\left(\frac{2\pi}{T_0}.t + \varphi\right)$ et $\dot{\theta}(t) = -\frac{2\pi}{T_0}.\theta_m.\sin\left(\frac{2\pi}{T_0}.t + \varphi\right)$ donc $\ddot{\theta}(t) = -\left(\frac{2\pi}{T_0}\right)^2.\theta_m.\cos\left(\frac{2\pi}{T_0}.t + \varphi\right)$ d'où $\ddot{\theta}(t) = -\left(\frac{2\pi}{T_0}\right)^2.\theta(t)$ Et on a $\ddot{\theta}(t) = -\frac{C}{J_\Delta}.\theta(t)$ par conséquent $T_0 = 2\pi.\sqrt{\frac{J_\Delta}{C}}$	0,5
	2-2-	- Graphiquement : $T_0 = 4\ s$ Et on a $\dot{\theta}_m = \frac{2\pi}{T_0}.\theta_m$ Alors : $\theta_m = \frac{T_0.\dot{\theta}_m}{2\pi}$ AN : $\theta_m = \frac{0,25.4}{2\pi}$ Donc $\theta_m = 0,16\ rad$	0,25 0,5
	2-3-	-On a $T_0 = 2\pi.\sqrt{\frac{J_\Delta}{C}}$ D'où $C = \frac{4\pi^2.J_\Delta}{T_0^2} = \frac{4.10.6,67.10^{-3}}{4^2}$ Donc $C = 1,67.10^{-2}\ N.m.rad^{-1}$	0,25 0,25
	3-1	-L'énergie mécanique est conservée : $E_m = E_{Cmax} = E_{ptmax} = Cte$ $E_m = \frac{1}{2}.J_\Delta.(\dot{\theta}_m)^2$ D'où $E_m = 2,08.10^{-4}\ J$	0,5
	3-2	-On sait que : $W_C = -\Delta E_{pe}$ Et puisque l'énergie mécanique se conserve, alors $\Delta E_C + \Delta E_{pe} = 0$ c-à-d : $\Delta E_C = -\Delta E_{pe}$ Donc $W_C = \Delta E_C$ D'où $W_C = \frac{J_\Delta}{2}.\left(\dot{\theta}_m^2(t_2) - \dot{\theta}_m^2(t_1)\right) = \frac{6,67.10^{-3}}{2}((0,2)^2 - 0)$ En fin $W_C = 1,33.10^{-4} J$	0,5 0,25